

Análisis de una serie de tiempo

Series de tiempo con Python

Econ. Morales Alberto Alexis Adonai

2026



¿Qué es una serie de tiempo?

Una serie de tiempo puede ser definida como: *Aquella serie de observaciones aleatorias que se encuentran en una línea temporal definida en t .*

Matemáticamente la definición de una serie de tiempo esta dada por:

$$\{x_{t1}, x_{t2}, \dots, x_{tn}\} = \{x_{ti} : i \in T\} = \{x_{ti}\}_{i \in t}$$

Si el conjunto de observaciones T es numerable, diemos que la serie de tiempo es a *tiempo discreto* mientras que si el conjunto no es numerable, diremos que la serie es a *tiempo continuo*.

¿Qué es tiempo continuo y tiempo discreto?

El tiempo **continuo** es aquel donde una variable depende del **tiempo** el **valor** de ésta corresponderá al valor **instantáneo** que alcanza la magnitud que ella representa

El tiempo **discreto** tal variable en un **momento** recoge esa misma magnitud durante un **intervalo** cuya amplitud será previamente **especificada**.

Ejemplos de tiempo discreto y tiempo continuo

La distinción entre **tiempo discreto** y **tiempo continuo** depende de cómo se registra el tiempo, no de si la variable toma valores enteros o decimales.

Tiempo discreto

La variable se observa en momentos o intervalos separados:

- El PIB de México registrado **cada trimestre**.
- El número de personas que llegan a un consultorio **en cada hora**.

Ejemplos de una serie de tiempo

- Series económicas:

- ▶ Tasas de interes mensuales, en un periodo de 5 años.
- ▶ Los precios diarios de los activos financieros desde su inicio de cotización.
- ▶ Los índices económicos registrados durante una periodicidad dada:
 - ★ PIB (Trimestal).
 - ★ Inflación (Mensual o quincenal).
 - ★ Desempleo (trimestral).

Elementos de una serie de tiempo

Dados los ejemplos anteriores, se puede deducir que los elementos que contiene una serie de tiempo son:

- Intervalo de tiempo.- Años en los que se recolecta la muestra.
- Frecuencia.- Es la periodicidad en la que se registra la serie. Esta puede ser:
 - ▶ Mensual.
 - ▶ Trimestral.
 - ▶ Cuatrimestral.
 - ▶ Semestral.
 - ▶ Anual.

Características de una serie temporal

Una **serie temporal** es un conjunto de observaciones ordenadas cronológicamente. Se representa como x_t , donde t indica el momento en que se registró cada dato. Por ejemplo, x_t podría ser el PIB de México en el trimestre t .

El análisis de una serie temporal busca describir sus patrones, explicar cómo evoluciona y, en algunos casos, pronosticar sus valores futuros. Para estudiarla, es útil distinguir tres componentes: **tendencia**, **estacionalidad** y **componente irregular**. El valor observado x_t resulta de la combinación de estos componentes; no constituye un cuarto componente.

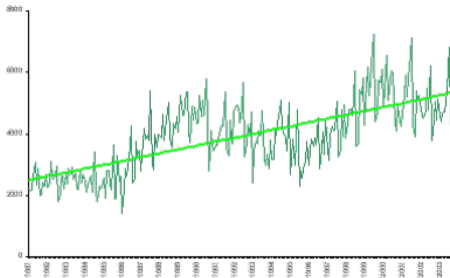
Tendencia

La **tendencia**, representada por m_t , describe la dirección general de la serie a lo largo del tiempo. Permite identificar si los valores tienden a aumentar, disminuir o mantenerse relativamente estables.

Por ejemplo, una serie de población puede mostrar una tendencia creciente durante varias décadas, aunque registre variaciones entre un año y otro. La tendencia no tiene que ser una línea recta: su ritmo de crecimiento o disminución puede cambiar con el tiempo.

Al estudiar la tendencia interesa el movimiento general de la serie, por encima de las fluctuaciones de corto plazo.

Tendencia



Estacionalidad

La **estacionalidad**, representada por s_t , consiste en un patrón que se repite en posiciones conocidas del calendario. Puede presentarse en series mensuales, trimestrales, semanales o diarias.

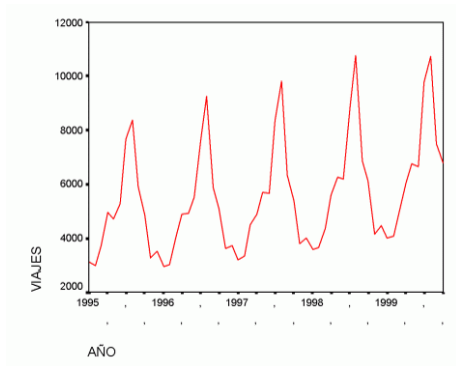
Por ejemplo, las ventas de ciertos productos pueden aumentar cada diciembre. En una serie trimestral, una actividad económica podría registrar valores más altos en el mismo trimestre de cada año.

Para hablar de estacionalidad es necesario que el patrón esté asociado con una periodicidad reconocible. Una subida que ocurre ocasionalmente, sin repetirse en periodos comparables, no basta para identificar un comportamiento estacional.

La estacionalidad puede expresarse de dos maneras:

- **En términos absolutos:** el aumento o disminución estacional tiene una magnitud aproximadamente constante.
- **En términos relativos:** la magnitud de la variación estacional crece o disminuye junto con el nivel de la serie.

Estacionalidad



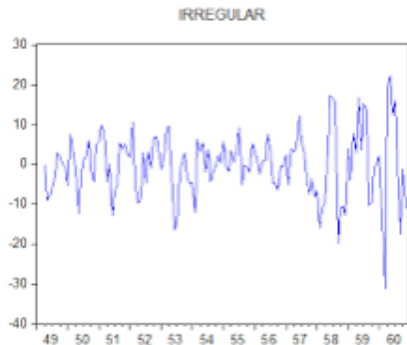
Componente irregular o residual

El **componente irregular**, representado por ϵ_t , recoge las variaciones que permanecen después de separar la tendencia y la estacionalidad mediante un modelo de descomposición.

Puede reflejar acontecimientos imprevistos, errores de medición u otros movimientos que el modelo no logra explicar. Por ello, no debe interpretarse automáticamente como un efecto puramente aleatorio: un residual también puede contener patrones que no fueron identificados correctamente.

En una descomposición adecuada, se espera que este componente no conserve una tendencia o estacionalidad evidente. Examinarlo ayuda a evaluar qué tan bien describe el modelo la serie observada.

Componente irregular o residual



El **valor observado**, x_t o y_t , es el dato registrado en el momento t . Por ejemplo, puede ser el valor del PIB correspondiente a un trimestre específico.

La descomposición propone representar ese valor mediante la combinación de los componentes descritos. Dos modelos habituales son el **aditivo** y el **multiplicativo**.

Valor observado



Modelo aditivo

En el modelo aditivo, los componentes se suman:

$$x_t = m_t + s_t + \epsilon_t.$$

Este modelo resulta útil cuando la magnitud de las fluctuaciones estacionales se mantiene aproximadamente constante, aunque cambie el nivel de la serie. Los componentes s_t y ϵ_t se expresan en las mismas unidades que x_t .

Por ejemplo, si las ventas aumentan alrededor de 100 unidades cada diciembre, tanto cuando el nivel general de ventas es bajo como cuando es alto, un modelo aditivo podría describir bien ese comportamiento.

Modelo multiplicativo

En el modelo multiplicativo, los componentes se multiplican:

$$x_t = m_t \times s_t \times \epsilon_t.$$

Este modelo resulta útil cuando las fluctuaciones estacionales son aproximadamente **proporcionales al nivel de la serie**. Aquí s_t y ϵ_t se interpretan como factores, en lugar de cantidades expresadas en las unidades de x_t .

Modelo multiplicativo

Por ejemplo, si las ventas aumentan alrededor de un 20 % cada diciembre, la diferencia en unidades será mayor cuando el nivel general de ventas sea más alto.

La descomposición multiplicativa habitual requiere valores positivos. Cuando esa condición se cumple, aplicar logaritmos permite escribir el modelo como una suma:

$$\log(x_t) = \log(m_t) + \log(s_t) + \log(\epsilon_t).$$

¿Cómo distinguir ambos modelos?

Una primera orientación consiste en observar la amplitud de las fluctuaciones a lo largo del tiempo:

Comportamiento de las fluctuaciones	Modelo que podría ser adecuado
Su amplitud en unidades permanece aproximadamente constante	Aditivo
Su amplitud aumenta o disminuye junto con el nivel de la serie	Multiplicativo

Esta comparación es orientativa. La elección debe considerar también las características de los datos y el comportamiento de los residuales obtenidos.

Diferencia entre estacionalidad y ciclo

Además de los componentes anteriores, algunas series presentan **movimientos cíclicos**. Conviene distinguirlos de la estacionalidad:

Característica	Estacionalidad	Ciclo
Repetición	Sigue una periodicidad conocida	No necesariamente sigue una duración fija
Relación con el calendario	Aparece en periodos comparables	No depende de una fecha específica
Ejemplo	Aumento de ventas cada diciembre	Expansiones y contracciones de la actividad económica

Diferencia entre estacionalidad y ciclo

En una descomposición más detallada, puede incluirse un componente cíclico c_t . Por ejemplo, una representación aditiva sería:

$$x_t = m_t + c_t + s_t + \epsilon_t.$$

La distinción entre tendencia y ciclo depende, en parte, del método utilizado y de la cantidad de datos disponibles.

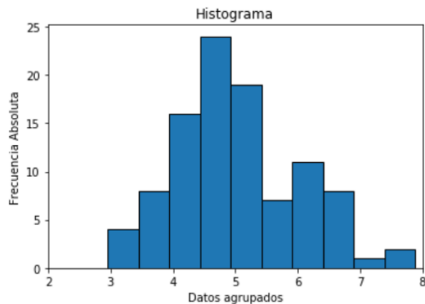
La descomposición es una **forma de representar y analizar** una serie temporal. No significa que la tendencia, la estacionalidad y el componente irregular se observen directamente por separado. Estos componentes se estiman a partir de los datos, y sus resultados pueden variar según el método elegido.

¿Qué es un histograma?

Consiste en una serie de rectángulos, cuyo ancho es proporcional al rango de los valores que se encuentran dentro de una clase, y cuya altura es proporcional al número de elementos que caen dentro de la clase. El área contenida en cada rectángulo ocupa un porcentaje del área total de todos los rectángulos la cual es igual a la frecuencia absoluta.

Esta gráfica nos proporciona información de la distribución de los datos, además da indicios a fenómenos de kurtosis y de asimetría, que son elementos importantes en el análisis de series temporales.

Ejemplo: Histograma

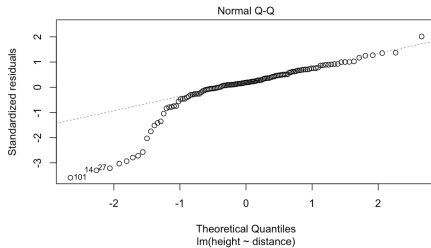


¿Qué es un gráfico Quantil-Quantil?

Es una representación de la distribución de probabilidad que presenta la serie poblacional, esta gráfica se realiza al trazar puntos que deberían situarse aproximadamente sobre la bisectriz del cuadrante, que es equivalente a comparar la distribución de frecuencias de una variable con una distribución teórica.

La interpretación sigue, que entre más cerca se encuentren los puntos de la bisectriz, la distribución de los datos tenderá a una normal.

Ejemplo: Gráfico Q-Q

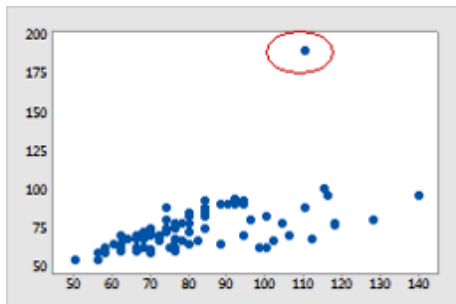


¿Qué son los datos atípicos?

Se le denomina valores atípicos o valores anómalos a los datos que tienen un comportamiento muy distinto al resto, es decir, que su esperanza matemática no tiende a ser igual que el resto de los datos, así como su varianza.

En estadística es importante considerar este tipo de observaciones, ya que un valor atípico puede no ser influyente o puede serlo, todo depende de la cantidad de datos atípicos que existan en una serie.

Ejemplo: Datos atípicos

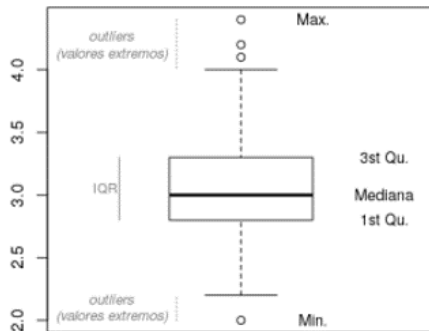


¿Qué es el gráfico de caja?

Se le denomina diagrama de caja y de bigotes aquella que comprende la mediana, el rango, el primer y tercer cuartil, que los incorpora a todos en una representación visual de la serie.

En este diagrama también se presentan los datos atípicos de una serie, puesto a que al no comportarse de una manera a la del resto, se debe trazar fuera de la caja, esto indicará que habrá cierto número de observaciones que no entran en el comportamiento muestral o poblacional.

Ejemplo: Gráfico de caja



Devore, J. (2016). **Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias** (9a ed.) Ciudad de México, Cengage Learning, p.95.

Johnson, R. y Kuby, P., (2012). **Estadística elemental** (11a ed.) Ciudad de México, Cengage Learning. p.231.

Levin, R. L. & Rubín, D. S. (2004). **Estadística para administración y economía** (7ma. Ed.). México, Pearson. P.30.